

Chapitre 4 - NAT

Catégories de NAT

- **statique**
 - statiquement map une adresse interne avec une adresse externe
 - utilisé pour les trucs qui ont besoin d'une IP statique genre serveurs webs
- **dynamique**
 - Pool d'adresses publiques vont pouvoir être utilisés pour envoyer
 - Premier arrivé, premier servi.
 - Quand il y a trop de trafic, il utilise les ports sur une même IP publique (PAT)

NAT vs PAT

Le PAT modifie le numéro de port (je crois)

Désavantage du NAT

- ça prends du temps parce qu'il faut faire les traductions d'IP internes ← → externes
- Parfois, des applications nécessitent la même IP de *bout en bout*.
- Complexification de la transmission de tunnel (VPN), notamment au niveau de la vérification de l'intégrité des paquets, etc.

Configuration

- NAT statique : on doit faire un lien direct
 - `ip nat inside source static <adresse interne> <adresse externe>`
 - sur une interface il y a la partie interne, puis sur une autre la partie externe
- Vérification NAT statique
 - `show ip nat translations`
 - `show ip nat statistics`

NAT pour IPV6 ?

- Pas besoin car trop d'adresses
- ULA pour fournir un espace d'adressage IPV6 pour les communications au sein d'un site local

ULA

- Les ULA possèdent le préfixe FC00::/7
- Ne pas confondre avec adresse ip link-local, qui permettent de toujours joindre un périph même si il y n'y a un une adresse

Config sur packet tracer (cisco netapad) (cours terminé)

NAT Dynamique

1. Définir les interfaces NAT

Attribuez le rôle **inside** (réseau interne) et **outside** (réseau externe).

```
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface Serial0/0/0
ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
ip nat outside
!
```

2. Créer une liste d'accès (ACL) pour définir le trafic à traduire

La liste d'accès détermine quelles adresses IP internes seront soumises à la traduction NAT.

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

3. Définir pool NAT

Contient les adresses IP publiques que le routeur peut attribuer dynamiquement aux connards internes.

```
ip nat pool MYPOOL 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.240
```

4. Lier la liste d'accès au pool NAT

Associer la liste d'accès créée avec le pool afin d'indiquer quels paquets doivent être traduits.

```
ip nat inside source list 1 pool MYPOOL
```

5. Vérif config

Check si le NAT fonctionne

```
show ip nat translations  
show running-config | include nat //Optionnel, c'est ma touche perso
```

Config PAT (Port address Translation)

Le type de NAT permettant à plusieurs appareils d'utiliser une seule adresse IP **publique** en traduisant les **ports**.

1. Définir l'interface externe (co à Internet) comme NAT Outside

```
interface GigabitEthernet0/1  
ip nat outside
```

2. Définir l'interface interne (local) comme NAT Inside

```
interface GigabitEthernet0/0  
ip nat inside
```

3. Créer une liste d'accès pour définir les adresses IP internes à masquer (j'ai pas compris)

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

4. Configurer la traduction surchargée (PAT)

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

5. Vérif conf

```
show ip nat translations
```

ATTENTION : Inside et Outside, c'est pas sur la même interface. Chaque année à l'examen, des gens se font violer à cause de ça.

Anniversaire de merde de Depreter

N B Z M (Afrique du sud)

- Noir Bamboule Zizi Morad

S G G G (Afrique de l'ouest)

- Sénégal Gambie Guinée-Bissau Guinée

Amérique du nord

Panama Costa-Rica Nicaragua Honduras Guatemala

Petit Chat Noir Hurlant Goy